

《软件工程理论基础》课程实验一

实验说明与提交要求

本次实验主要围绕模型检验工具NuSMV (<https://nusmv.fbk.eu/>) 展开。NuSMV 是一个经典的符号模型检测器，主要用于对有限状态系统进行形式化验证。在本实验中，你需要安装该工具，对几个简单程序进行建模与检验。

本次实验最终需要你提交一个名为 `学号_姓名.zip` 的压缩包，其使用 `unzip` 解压后应形成如下文件结构：

```
学号_姓名/  
├── 1.smv  
├── 2.smv  
├── 3.smv  
└── 学号_姓名.pdf
```

其中，`学号_姓名.pdf` 为一份实验报告，其中请简要回答下文任务中所涉及的问题并阐述你解决问题的思路；其余文件的内容详见下文的具体任务要求。文件名中的各处 `学号` 请替换为你自己的学号，`姓名` 请替换为你自己的姓名。请将压缩包提交至<https://box.nju.edu.cn/u/d/b5bb9f7f4076457dab87/>，提交截止时间为2026年5月29日23点59分。

任务一

考察以下几对逻辑表达式：

1. $\mathbf{AG}(\mathbf{EF}\phi)$ 与 $\mathbf{EF}(\mathbf{AG}\phi)$
2. $\mathbf{A}(\phi_1 \mathbf{U}(\phi_2 \mathbf{U}\phi_3))$ 与 $\mathbf{A}((\phi_1 \mathbf{U}\phi_2) \mathbf{U}\phi_3)$

分别判断上述每对逻辑表达式是否等价。对于不等价的一对表达式，试利用NuSMV说明你的结论（即，构造有限状态系统使其满足该对表达式中的恰好一个）。请将你的建模文件命名为 `1.smv` 并置于压缩包下。

任务二

考察以下算法：

```
procedure sort(a, b, c):  
    if a > b then swap(a, b)  
    if b > c then swap(b, c)  
    if a > b then swap(a, b)  
    return a, b, c
```

假设 `a`、`b` 与 `c` 三个变量取值范围为 $\{0, 1, 2, 3\}$ ，试利用NuSMV对该算法进行建模并检验以下性质：

1. 该算法必然终止；

2. 该算法终止后返回的 `a`、`b` 与 `c` 三个变量取值必然是有序的。

Tips：对程序进行建模时，可将程序状态视为程序计数器与其所有程序变量取值构成的多元组，再分别按一定的规则对这些变量的取值进行更新。

请将你的建模文件命名为 `2.smv` 并置于压缩包下。

任务三

假设有两个并行进程 P_0 与 P_1 ，它们之间存在共享变量 `flag[0..1]` 以及 `turn`。每个程序 P_i 均会无限执行以下算法：

```
while(true) {
    flag[i] = true; turn = 1-i;           // idle
    while (flag[1-i] && turn == 1-i);    // wait
    critical();                           // critical
    flag[i] = false;                      // exit
}
```

试使用NuSMV对上述算法进行建模，并将以下性质使用CTL或LTL逻辑公式进行表达与检验：

1. P_0 与 P_1 永远不会同时进入临界区；
2. 任一进程 P_i 等待一段时间后总能进入临界区。

请将你的建模文件命名为 `3.smv` 并置于压缩包下。